

本次课内容

§ 6.1 全同粒子概念

§ 6.2 全同粒子的性质

§ 6.3 量子力学的五个基本假定（总结）

* § 7.1 混合态概念

预习思考题

1 全同粒子波函数的在交换粒子时要么不变，要么反号，这是数学还是物理性质？两种波函数的差别有没有可观测的效应？

2 一维无限深势阱中两个无相互作用的费米子的基态和第一激发态能量是怎样的？

3* 如果没有泡利不相容原理，世界将会怎样？

4 为什么说费米子之间存在等效排斥作用？

5 原子是玻色子还是费米子？

6 粒子数表象有何优点？不对粒子编号，对单粒子态需要编号吗？

7* 混合态和纯态的不同点是否有可观测效应？如何理解？

第六章 全同粒子体系

(教材7.6节)

§ 6.1 全同粒子概念

微观粒子的全同性是一个基本性质，也是量子力学的基本假设之一（具有深刻的物理内含）。

是统计物理的“量子力学基础”。

1 多粒子体系的描写

- 设体系由N个粒子组成, q_i 是粒子i的全坐标 (空间坐标+自旋坐标) : $i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$

$$\Psi = \Psi(q_1, q_2, \dots, q_i, \dots, q_N; t),$$

$$q_i = (x_i, y_i, z_i, s_i)$$

空间坐标

自旋坐标

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = H \Psi$$

$$\hat{H} = \sum_{i=1}^N -\frac{\hbar^2}{2\mu_i} \nabla_i^2 + U(q_1, q_2, \dots, q_N)$$

2 全同粒子的不可区别性

微观粒子内部属性要么全同，要么显著不同。

例如：

电子： 电量 $-e$ 、 静质量 m_e ， 自旋 $1/2$

正电子： 电量 $+e$ ， 静质量 m_e ， 自旋 $1/2$

光子： 电量 0 ， 静质量 0 ， 自旋 1

中子： 电量 0 ， 静质量 M_n ， 自旋 $1/2$

（中子有磁矩）

同一种粒子内部属性全同。

全同粒子处于同一个环境中时，需要考虑粒子的不可区别性（全同性）。

典型例子：

多电子原子中的电子、固体中的“公用”电子、原子核中的核子等。

3. 全同粒子波函数（新假设）

即使哈密顿量满足交换不变性，即

$$\hat{H}(\cdots, \textcolor{blue}{q}_i, \cdots \textcolor{red}{q}_j, \cdots) = \hat{H}(\cdots, \textcolor{red}{q}_j, \cdots \textcolor{blue}{q}_i, \cdots),$$

Schrodinger方程的解也并不自动满足全同性的要求，需要对波函数施加新的限制条件。

- 交换任意两个粒子的全部坐标,
量子态应该不变

$$\Psi(\cdots, \underline{q_i}, \cdots, \underline{q_j}, \cdots; t) = C \Psi(\cdots, \underline{q_j}, \cdots, \underline{q_i}, \cdots; t),$$

再交换一次

$$= CC \Psi(\cdots, \underline{q_i}, \cdots, \underline{q_j}, \cdots; t)$$

$$\Rightarrow C^2 = 1 \Rightarrow C = \pm 1$$

$$\Psi(\cdots, q_i, \cdots, q_j, \cdots; t) = \pm \Psi(\cdots, q_j, \cdots, q_i, \cdots; t)$$

粒子可以分为两大类

$C=+1$ ——称为Bose子（交换对称）

$C=-1$ ——称为 Fermi 子（交换反对称）

（ c 对应的是粒子的固有属性）

- 它决定了粒子所服从的统计: Bose统计与 Fermi统计（统计物理中重要）。

全同粒子体系的薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N, t)}{\partial t} = \hat{H} \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N, t)$$


$$\Psi(q_1, q_2, \dots, q_N, t) = e^{-iH(q_1, q_2, \dots, q_N) t/\hbar} \Psi(q_1, q_2, \dots, q_N, 0)$$

$\hat{H}$ 满足交换对称性: $\hat{H}(\dots q_i, \dots q_j \dots) = \hat{H}(\dots q_j, \dots q_i \dots)$

保证了波函数的 交换对称 / 反对称性 不随时间变。

两个全同粒子组成的系统

考虑某时刻的波函数

若 $\psi(q_1, q_2)$ 不具有交换对称（反对称）性，需要
与 $\psi(q_2, q_1)$ 线性组合成 $\psi_{\pm}(q_1, q_2)$:

$$\psi_{\pm}(q_1, q_2) = C [\psi(q_1, q_2) \pm \psi(q_2, q_1)]$$

（ C 是归一化系数）

$$\text{符合 } \psi_{\pm}(q_2, q_1) = \pm \psi_{\pm}(q_1, q_2)$$

例：两个粒子占据两个单粒子态

- 分离变量形式的特解（原始解）：

ψ_1 —●— ψ_2 —●—

$$\psi(q_1, q_2) = \psi_1(q_1) \psi_2(q_2),$$

系统波函数 单粒子波函数

不满足全同性要求

将其对称化（反对称化）处理：

思考

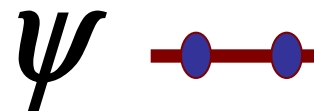
$$\psi_{\pm}(q_1, q_2) = C[\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) \pm \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$

Pauli不相容原理（Fermi系统）：

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)]$$

若取 $\psi_1 = \psi_2 = \psi$, 则

$$\psi_A(q_1, q_2) = C [\psi(q_1)\psi(q_2) - \psi(q_2)\psi(q_1)] = 0$$



- 不可能有两个或更多的费米子处于完全相同的单粒子态中。

关于Pauli不相容原理

- Pauli不相容原理是纯量子原理，无经典对应
- 重要体现，如
 - 元素周期表的物理根源（电子是费米子，每个壳层能够容纳的电子数有限）；
 - 固体中的能带填充（存在满带和不满带）
 - 电子束无法像激光那样输出
 - 中子星（存在简并压强）。

§ 6.2 全同粒子的性质

具有特殊的量子态
具有等效吸引或排斥
与自旋有特定关系

} (举例)

例：一维无限深势阱中有两个电子（费米子），不考虑电子间相互作用，求基态能量和波函数

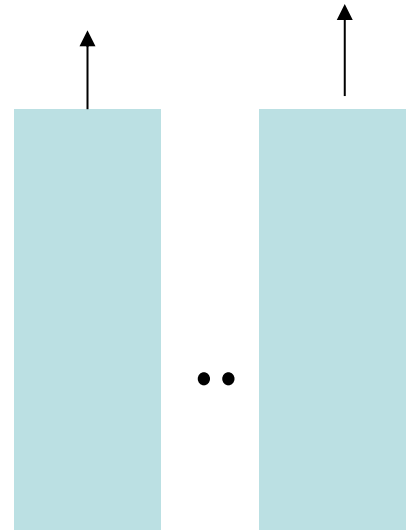
解：先不考虑自旋，单粒子波函数为

$$\psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x (0 < x < a) \\ 0 (others) \end{cases},$$

再考虑自旋，以上基底修改成

$$\psi_n(x) \chi_{m_s}$$

$$(\text{其中 } m_s = \pm \frac{1}{2}, \chi_{\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \chi_{-\frac{1}{2}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix})$$



电子是费米子

$$\psi_A(q_1, q_2) = C' [\psi_1(q_1) \psi_2(q_2) - \psi_1(q_2) \psi_2(q_1)]$$

取基态: 单粒子

$$\psi_1(q_1) = \psi_1(x_1) \chi_{\frac{1}{2}}(1); \quad \psi_2(q_2) = \psi_1(x_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(2)$$

粒子编号 粒子编号

整个系统:

$$\Psi^A(x_1, x_2) = C' [\psi_1(x_1) \chi_{\frac{1}{2}}(1) \psi_1(x_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \psi_1(x_2) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \psi_1(x_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(1)]$$

基态波函数：归一化系数 C'

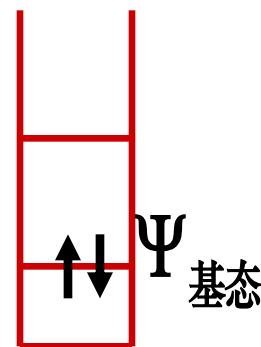
$$\Psi^A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \chi_{\frac{1}{2}}(1) \psi_1(x_2) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \psi_1(x_2) \chi_{\frac{1}{2}}(2) \psi_1(x_1) \chi_{-\frac{1}{2}}(1)]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \psi_1(x_1) \psi_1(x_2) [\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \chi_{\frac{1}{2}}(2) \chi_{-\frac{1}{2}}(1)]$$

交换对称

交换反对称

(注意：两个粒子占据不同自旋态)



自旋-轨道分离变量形式的电子波函数

轨道波函数

自旋波函数

交换反对称

$$\psi^A = \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2) \otimes \chi(1,2)$$

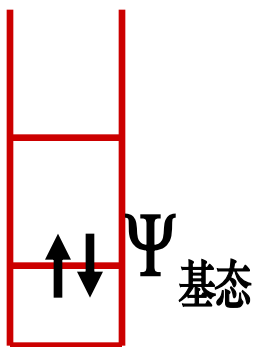
交换对称 ———— 交换反对称

交换反对称 ———— 交换对称

能量本征值

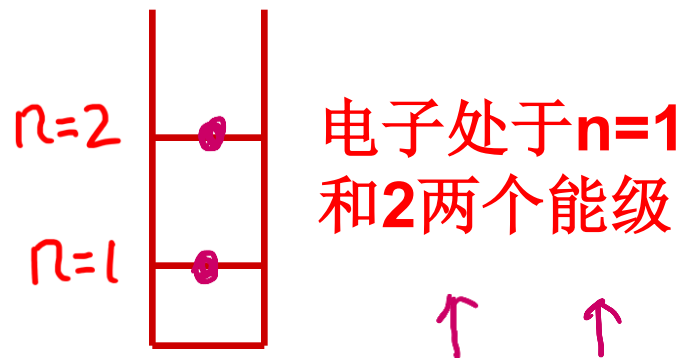
$$E_{n_1 n_2} = E_1 + E_2$$
$$= \frac{\hbar^2}{2\mu} \left[\left(\frac{n_1 \pi}{a} \right)^2 + \left(\frac{n_2 \pi}{a} \right)^2 \right]$$

基态: $E_{11} = \frac{\hbar^2}{\mu} \left(\frac{\pi}{a} \right)^2$



The diagram shows a vertical red rectangle representing an energy level. Inside the rectangle, there are two small black arrows pointing in opposite directions (up and down), indicating a pair of electrons. To the right of the rectangle, the Greek letter Psi (Ψ) is written, followed by the Chinese characters '基态' (ground state).

- 以上是基态，还可以求其它**定态解**（也按交换反对称构造）。



*例如：第一激发态：

$$\Psi^A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] \chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2)$$

$$\Psi^A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2)$$

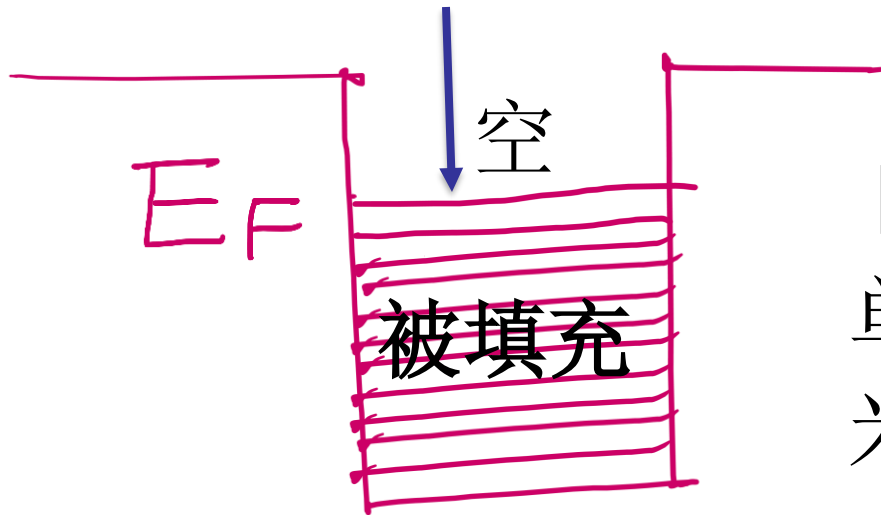
$$\Psi^A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) - \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) + \chi_{\frac{1}{2}}(2) \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \right]$$

$$\Psi^A(x_1, x_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(x_1) \psi_2(x_2) + \psi_1(x_2) \psi_2(x_1)] \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \chi_{\frac{1}{2}}(2) \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \right]$$

- 一般**含时间解**由所有定态解叠加生成，自然也满足交换**反对称性**。

推广：零温下的电子气体

使系统能量最低的填充方式



E_F 是被占据的最高单粒子能级，称为费米能级。

类似的例子：原子的壳层结构（电子是费米子，受泡利不相容原理限制）

补充作业题 6.2: 以下是两个电子自旋的波函数（**耦合表象基底**），请直接证明它们都是总自旋 S_z 的本征态（ $S_z = S_{1z} + S_{2z}$ ），并指出它们是交换对称的还是反对称的。

$$\tilde{\chi}_{00} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) - \chi_{\frac{1}{2}}(2) \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \right)$$

$$\tilde{\chi}_{10} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2) + \chi_{\frac{1}{2}}(2) \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \right)$$

$$\tilde{\chi}_{11} = \chi_{\frac{1}{2}}(1) \chi_{\frac{1}{2}}(2)$$

$$\tilde{\chi}_{1-1} = \chi_{-\frac{1}{2}}(1) \chi_{-\frac{1}{2}}(2)$$

设 $S_{iz} \chi_{\pm \frac{1}{2}}(i) = \pm \frac{\hbar}{2} \chi_{\pm \frac{1}{2}}(i)$

($i = 1, 2$)

思考题：两个无相互作用的全同粒子在空间概率分布上是否存在等效排斥或吸引？

例如：假设某时刻的波函数

$$\psi_{\pm}(x_1, x_2) = \psi_A(x_1) \psi_B(x_2) \pm \psi_A(x_2) \psi_B(x_1)$$

交换项

是否产生等效
吸引或排斥？

例1 等效吸引和排斥作用

考虑无相互作用的2粒子处于单粒子动量本征态, 假设它们的自旋状态相同 (以下只考虑空间波函数)。

(1)不考虑交换对称性:

$$\psi = e^{ik_1 x_1} \bullet e^{ik_2 x_2} \Rightarrow |\psi|^2 = 1$$

但是, 两个波包重叠, 应该考虑交换作用, 分析如下:

(2)考虑交换对称/交换反对称

$$\psi_{\pm}(x_1, x_2) = e^{ik_1x_1} \bullet e^{ik_2x_2} \pm e^{ik_2x_1} \bullet e^{ik_1x_2}$$

$$|\psi_{\pm}|^2 = 1 + 1 \pm \left[e^{i(k_2-k_1)\bullet(x_1-x_2)} \pm e^{-i(k_2-k_1)\bullet(x_1-x_2)} \right]$$

$$= 2 \left\{ 1 \pm \cos \left[(k_2-k_1) \bullet (x_1-x_2) \right] \right\}$$

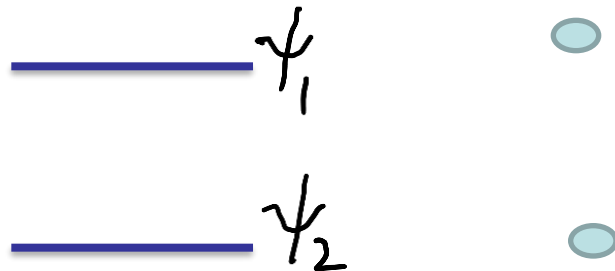
$$x_1-x_2 \rightarrow 0 \text{ 时} \quad |\psi_{-}|^2 = 0 \quad (\text{等效排斥})$$

$$|\psi_{+}|^2 = 4 \quad (\text{最大}) \quad (\text{等效吸引})$$

三维空间同样存在以上效应，且两个单粒子波包重叠越多，这种效应越强(思考)。

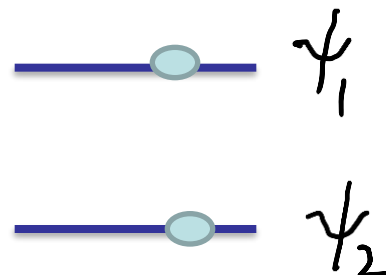
例2：两粒子占据两个正交单粒子态，
有多少种可能情况？

$$\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0 \quad (\text{两个单粒子态正交})$$



解：

1. 两个全同费米(Fermi)子 占据两个单粒子态



考虑泡利不相容原理，只有一种占据方式：

$$\psi_A(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)].$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}!} \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) \end{vmatrix} \quad (\text{可推广})$$

推广：N个Fermi子占据N个单粒子态

$$\psi_A(q_1, \dots, q_N) = \frac{1}{\sqrt{N!}} \begin{vmatrix} \psi_1(q_1) & \psi_1(q_2) & \cdots & \psi_1(q_N) \\ \psi_2(q_1) & \psi_2(q_2) & \cdots & \psi_2(q_N) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \psi_N(q_1) & \psi_N(q_2) & \cdots & \psi_N(q_N) \end{vmatrix}.$$

(1) 若取 $\psi_i = \psi_j = \psi$ ，则行列式=0 **满足Pauli原理**

(2) q_i, q_j 交换，则生成一个负号

(只有一种占据方式)

2. 两个全同玻色 (Bose) 子情况:

基底

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) + \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)] \equiv \psi_{s1} \rightarrow \begin{array}{c} \text{---} \circ \text{---} \psi_1 \\ \text{---} \circ \text{---} \psi_2 \end{array} \\ \psi_1(q_1)\psi_1(q_2) \equiv \psi_{s2} \rightarrow \begin{array}{c} \text{---} \circ \text{---} \psi_1 \\ \text{---} \psi_2 \end{array} \\ \psi_2(q_1)\psi_2(q_2) \equiv \psi_{s3} \rightarrow \begin{array}{c} \text{---} \psi_1 \\ \text{---} \circ \text{---} \psi_2' \end{array} \end{array} \right. \quad \left. \vphantom{\frac{1}{\sqrt{2}}} \right\} \text{可叠加}$$

一般状态: $\psi_S(q_1, q_2) = \sum_{i=1}^3 C_i \psi_{Si}(q_1, q_2)$ (能量不确定)

*推广：N个Bose 粒子体系

$$\psi_{\text{S基底}}(q_1, q_2, \dots, q_N) = C \sum_P P \psi_1(q_1) \psi_2(q_2) \dots \psi_N(q_N)$$

P 表示 $q_1, q_2, \dots, q_N$ 的一种排列

$\sum_P$ 表示对所有各种排列求和

C 是归一化系数

对粒子编号是很麻烦的，更先进的理论是
粒子数表象（后面介绍）。

4 全同性与自旋的（固定）关系 （记住）

• 实验表明：

- 自旋 s 为整数——玻色子。 $S^2 \rightarrow s(s+1)\hbar^2$

例如光子（自旋1）、介子（自旋0）。

- 自旋 s 为半整数——费米子。

例如电子、质子、中子（自旋1/2）。

复合粒子的属性：

复合粒子（原子核、原子等）：

取决于其**总自旋**：

整数——Bose子；半整数——Fermi子。



- 由**Bose子**组成，或由偶数个**Fermi子**组成——复合粒子为**Bose子**；
- 由奇数个**Fermi子**组成——复合粒子为**Fermi子**。

– 中性原子（核外电子+质子+中子）

核外电子数=质子数

中子数（偶——**Bose**；奇——**Fermi**）

$^{37}\text{Rb}^{87}\text{Bose}$

中子数： $87-37=50$

11.01

H

Hydrogen

36.94

Li

Lithium

49.01

Be

Beryllium

11.99

Na

Sodium

22.99

Mg

Magnesium

39.10

K

Potassium

87.62

Rb

Rubidium

132.91

Cs

Cesium

226.03

Fr

Francium

6.94

Li

Lithium

9.01

Be

Beryllium

24.31

Mg

Magnesium

40.08

Ca

Calcium

87.62

Sr

Strontium

137.33

Ba

Barium

226.03

Ra

Radium

106.40

Pd

Palladium

46

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

Palladium

106.40

Pd

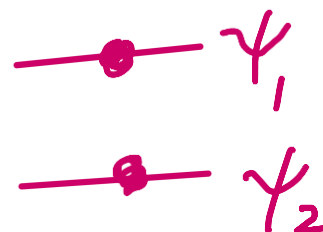
P

58 140.12 Ce Cerium	59 140.91 Pr Praseodymium	60 144.24 Nd Neodymium	61 (145) Pm Promethium	62 150.40 Sm Samarium	63 151.96 Eu Europium	64 157.25 Gd Gadolinium	65 158.93 Tb Terbium	66 162.50 Dy Dysprosium	67 164.93 Ho Holmium	68 167.26 Er Erbium	69 168.93 Tm Thulium	70 173.04 Yb Ytterbium	71 174.97 Lu Lutetium
90 232.04 Th Thorium	91 231.04 Pa Protactinium	92 238.03 U Uranium	93 237.05 Np Neptunium	94 (244) Pu Plutonium	95 (243) Am Americium	96 (247) Cm Curium	97 (247) Bk Berkelium	98 (251) Cf Californium	99 (252) Es Einsteinium	100 (257) Fm Fermium	101 (260) Md Mendelevium	102 (259) No Nobelium	103 (262) Lr Lawrencium

*粒子数表象

全同粒子只需谈论个数，不需要编号。

例如2个粒子占据2个单粒子态，
坐标表象波函数：



$$\psi_A(q_1, q_2) = \frac{1}{\sqrt{2}} [\psi_1(q_1)\psi_2(q_2) - \psi_1(q_2)\psi_2(q_1)].$$

粒子数表象波函数： $|\psi\rangle = |1, 1\rangle$

*粒子数表象

推广到一般情况：

单粒子态： $\psi_1, \psi_2 \dots \psi_k, \dots$ (构成完全系)

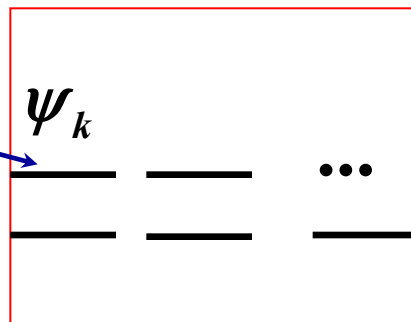
粒子个数： $\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, \dots \tilde{n}_k, \dots$

粒子数本征态： $|\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, \dots \tilde{n}_k, \dots\rangle$

$\tilde{n}_k$ 个粒子

占据 ψ_k 态

($k=1,2,3,\dots$)



*系统一般状态:

$$|\psi(t)\rangle = \sum_{\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, \dots} C_{\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, \dots \tilde{n}_k, \dots}(t) |\tilde{n}_1, \tilde{n}_2, \dots \tilde{n}_k, \dots\rangle$$

粒子是全同的，只计个数，不编号
(这里只对态编号)。

粒子数表象也有H和薛定谔方程。

量子力学的（五个）基本假定

（“结束语”）

教材
P223

- (1) 波函数假定：体系状态可以被波函数完全描述（由波函数可以得出体系所有性质）；波函数应满足有限、单值、连续。
- (2) 厄密算符假定：力学量用（线性）厄密算符表示，；力学量算符有组成完全系的本征函数。
- (3) 测量假定：本征值即测量值，波函数按本征函数展开，展开系数模平方即测量几率（已包含波函数的统计解释）
- (4) 薛定谔方程假定：波函数满足薛定谔方程。
- (5) 全同性原理假定：对全同多粒子体系，交换粒子不应该改变状态，因此波函数只能是交换对称或反对称的（否则即使满足薛定谔方程也不是物理上允许的解）。

量子力学原理和方法的发展

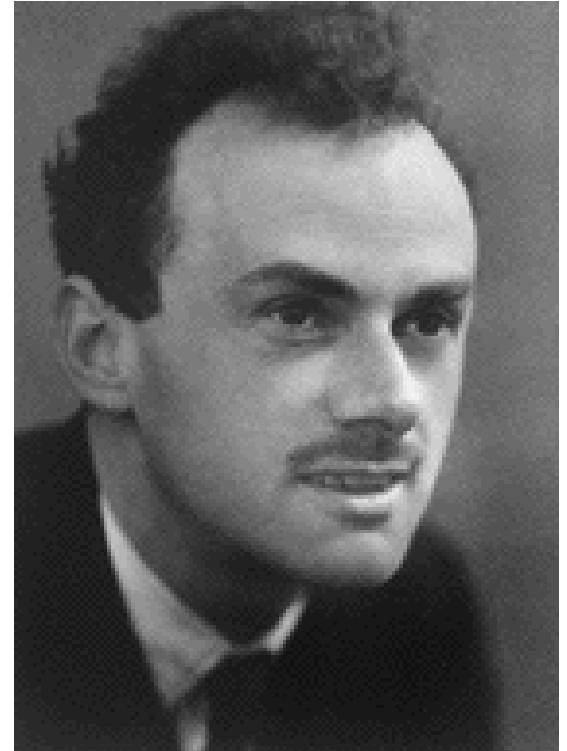
- 相对论量子力学

Dirac建立了电子的相对论运动方程（含自旋），
并预言了正电子的存在。

- Dirac 的工作促进了量子力学的广泛发展。

- 量子场论

- 用于实际体系的理论

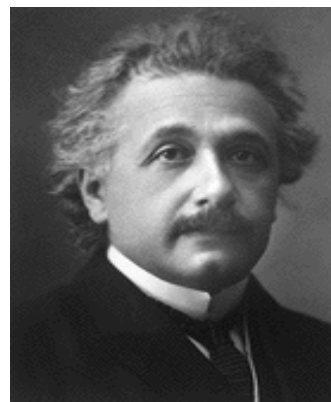


世界是确定性的还是几率性的？



玻尔

(支持传统的量子力学)



爱因斯坦

(认为量子力学不完备, 背后应该有确定性的规律)

局域隐变量理论 $F(\lambda)$

→ Bell 不等式 (被实验证伪)

****仍未解决的基本问题：测量过程

*第七章：混合态

（与统计物理相关的基本概念）

§ 7.1 混合态概念

- 前面学过的量子状态都可以用一个确定的波函数描述，这种状态叫做纯态。单粒子和多粒子体系都可以有纯态。本课程量子力学部分都只考虑纯态。
- 对更一般的状态，不能用单一波函数描述，需要考虑状态波函数本身的统计分布，这种状态叫做混合态。
- 为便于描述混合态，引入密度算符，它是描写量子态的更普适的方式。

1. 混合态:

不能确切地知道状态波函数的情况下，只能借助于统计方法描述系统的状态，这种情况下系统的状态称为混合态。

- 注意：混合态不是前面所说的叠加态（叠加态有确定的波函数，混合态只能给出波函数的概率分布）

$$\psi \xrightarrow{\text{出现的概率}} P_{\psi} \quad (\sum_{\psi} P_{\psi} = 1)$$

$$\overline{\langle F \rangle} \equiv \sum_{\psi} P_{\psi} \langle F \rangle_{\psi} = \sum_{\psi} P_{\psi} \langle \psi | F | \psi \rangle$$

混合态 例子

$|\psi_n\rangle$ ——基底

$|\psi_n\rangle$ $\xrightarrow{\text{出现的概率}}$ P_n ($\sum_n P_n = 1$)

$$\langle F \rangle = \sum_n P_n \langle \psi_n | F | \psi_n \rangle$$

纯态例子

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle$$

$$\langle F \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle$$

$$= \sum_{mn} c_m^* c_n \langle \psi_m | F | \psi_n \rangle$$

$$= \sum_n |c_n|^2 \langle \psi_n | F | \psi_n \rangle + \sum_{mn} c_m^* c_n \langle \psi_m | F | \psi_n \rangle$$

对角项

(无相位)

mn
($m \neq n$)



带有相位

非对角项 (相干)

这是混合态所没有的

*补充作业题 7.1

分析下面两个状态有何不同？（可分析 $\langle \vec{S} \rangle$ ）

1. 纯态： $|\psi\rangle = C_1 |\uparrow\rangle + C_2 |\downarrow\rangle$ （相干叠加）

（其中 $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$ ）；

2. 混合态（非相干混合）： $|\uparrow\rangle$ 被占据的概率为 $|C_1|^2$ ，
 $|\downarrow\rangle$ 被占据的概率为 $|C_2|^2$

[其中 $|\uparrow\rangle$ 、 $|\downarrow\rangle$ 是自旋 S_z 本征态：

$$S_z |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle; \quad S_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle,]$$

混合态的例子

1. 大量热原子组成的系统，原子由于热激发而处于混合态。
2. 黑体辐射中光子的状态也是混合态。

（只能由统计物理的方法给出分布，但不能给出波函数。

3. 自然光（对比：偏振光）

*7.2. 密度算符

(1) 纯态下的密度算符 与波函数等价

$$\rho \equiv |\psi\rangle\langle\psi|$$

并在一起

$$\langle x | \rho | x \rangle = \langle x | \psi \rangle \langle \psi | x \rangle = |\psi(x)|^2$$

$$\langle x | \rho | x' \rangle = \langle x | \psi \rangle \langle \psi | x' \rangle = \psi(x) \psi^*(x')$$

$$\rho \equiv |\psi\rangle\langle\psi|$$

tr—trace（迹）定义为

$$tr(A) \equiv \sum_n \langle n | A | n \rangle \quad (\text{假设 } |n\rangle \text{ 组成完备基组})$$

$$tr(F\rho) \equiv \sum_n \langle n | F \rho | n \rangle = \sum_n \underbrace{\langle n | F | \psi \rangle}_{\text{blue}} \underbrace{\langle \psi | n \rangle}_{\text{blue}}$$

$$= \sum_n \underbrace{\langle \psi |}_{\text{red dashed box}} | n \rangle \langle n | F | \psi \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle = \langle F \rangle$$

$$\sum_n |n\rangle\langle n| = 1$$

平均值公式

- 平均值公式

$$\langle F \rangle = \text{tr}(F \rho)$$

下面将证明这一公式也可以推广到混合态，但需要重新定义密度算符。

(2) 混合态下的密度算符

$$\rho \equiv \sum_{\psi} P_{\psi} |\psi\rangle\langle\psi|$$

可以证明，混合态下的平均值公式仍然可以写成

$$\overline{\langle F \rangle} \equiv \sum_{\psi} P_{\psi} \langle F \rangle_{\psi} = \text{tr}(F \rho),$$

$$\rho \equiv \sum_{\psi} P_{\psi} |\psi\rangle\langle\psi|$$

$$\text{tr}(F\rho) \equiv \sum_n \langle n | F \rho | n \rangle$$

$$= \sum_n \langle n | F \sum_{\psi} P_{\psi} |\psi\rangle\langle\psi| | n \rangle$$

$$= \sum_{\psi} \sum_n \langle n | F P_{\psi} |\psi\rangle\langle\psi| | n \rangle$$

$$= \sum_{\psi} \sum_n \langle\psi| \underbrace{|n\rangle\langle n|}_{=1} F P_{\psi} |\psi\rangle$$

$$= \sum_{\psi} P_{\psi} \langle\psi| F |\psi\rangle \equiv \overline{\langle F \rangle}$$

(得证)